

Activitat 1 — Primer contacte

Presentar el repte de la unitat i mirar què recordem de les fraccions de primària.

Idea clau

Aquesta unitat neix d'una pregunta que sembla senzilla però amaga molta matemàtica: **quina superfície té un territori?** Ho aprendrem calculant l'àrea de llocs reals, i acabarem calculant la de la **Franja de Gaza**, un territori del qual potser heu sentit a parlar per les notícies.

El repte de la unitat

Aprendre a **mesurar àrees** i a treballar amb **fraccions** per calcular la superfície d'un territori en km^2 , encara que tingui una forma irregular. Al final farem un petit estudi i calcularem l'àrea de Gaza.

Un tema que cal tractar amb respecte

Gaza és un lloc real on viuen persones, i és un tema d'actualitat sobre el qual hi ha opinions diferents. A la classe de matemàtiques no hi venim a discutir qui té raó: hi venim a **entendre i mesurar** una realitat amb números, amb respecte i amb rigor. Els números no prenen partit; ens ajuden a comprendre.

Com treballarem aquest tema

- Amb **respecte**: escoltem, no ens interrompem i cuidem les paraules.
- Amb **rigor**: fem servir dades i mesures, no impressions.
- Amb **confiança**: si en algun moment el tema et remou, pots dir-ho al docent, i buscarem junts com continuar.

Per començar: una idea de la mida

Per fer-nos una idea, Gaza és un territori petit i allargat, a la vora del mar Mediterrani. Té una superfície semblant a la d'una ciutat gran. Al llarg de la unitat aprendrem a calcular exactament quant fa.

Què en sabem? (diagnòstic de fraccions)

Per calcular àrees necessitarem les fraccions. Mirem què en recordem de primària. No és cap nota: és per saber d'on partim.

Diagnòstic inicial

1. Què vol dir la fracció $\frac{3}{4}$? Fes-ne un dibuix.
2. Quina és més gran, $\frac{1}{2}$ o $\frac{1}{3}$? Explica-ho.
3. Escribeu una fracció que valgui el mateix que $\frac{1}{2}$.
4. Quant fa $\frac{1}{4} + \frac{2}{4}$?

Recordem de primària: què és una fracció

Una fracció representa **parts d'un tot** dividit en parts iguals:

$$\frac{3}{4} \longrightarrow \begin{array}{l} \text{numerador: quantes parts prenem (3)} \\ \text{denominador: en quantes parts hem dividit el tot (4)} \end{array}$$



Exercicis per fer

- 3.1.1** Escribe la fracción que representa la parte pintada en cada caso (imagina un rectángulo dividido en partes iguales):
- (a) 5 partes iguales, 2 pintadas.
 - (b) 8 partes iguales, 3 pintadas.
 - (c) 6 partes iguales, 6 pintadas.
- 3.1.2** Dibuja un rectángulo y pinta-lo:
- (a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) $\frac{5}{6}$
- 3.1.3** ¿Qué parte del todo representa cada fracción? Ordena-les de más pequeña a más grande, pensando en un pastel: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$.
- 3.1.4 Per al Quadern d'eines.** Escribe qué es el numerador y qué es el denominador, con el dibujo de $\frac{3}{4}$. El necesitarás toda la unidad.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

Diagnòstic inicial (per parlar-ne).

1. $\frac{3}{4}$: dividim el tot en 4 parts iguals i en prenem 3. El dibuix ha de mostrar 4 parts iguals amb 3 marcades.
2. $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$: si partim el mateix tot en menys trossos, cada tros és més gran.
3. Per exemple $\frac{2}{4}$, o $\frac{3}{6}$, o $\frac{5}{10}$.
4. $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$ (mateix denominador: se sumen els de dalt).

3.1.1 (a) $\frac{2}{5}$. (b) $\frac{3}{8}$. (c) $\frac{6}{6} = 1$ (tot el rectangle).

3.1.2 Es comprova que la part pintada sigui la correcta en cada dibuix.

3.1.3 $\frac{1}{8} < \frac{1}{4} < \frac{1}{2}$.

3.1.4 Producció oberta; es comprova el vocabulari i el dibuix.

Notes per al professorat.

- **Gestió del tema sensible.** Aquesta SA té la ciutadania i la consciència global com a vector central. Es recomana acordar amb el grup criteris explícits d'espai segur, pluralisme i respecte des del primer dia, i acordar què fer si a algú el tema el remou: parlar-ne amb el docent o fer la mateixa tasca amb un altre territori, sempre amb supervisió. El paper de la classe de matemàtiques és *dimensionar i comprendre* una realitat, no arbitrar un debat polític.
- **Dades que canvien.** La població de Gaza és una estimació que varia: abans de començar la unitat, actualitzeu-la amb una font primària (l'oficina estadística palestina, PCBS, o l'OCHA de les Nacions Unides) i digueu a l'alumnat de quan és.
- **Territori alternatiu.** Tot el mètode funciona igual amb Barcelona o amb qualsevol altre territori. Si algun alumne o família ho necessita, pot fer el projecte amb un altre lloc.
- El diagnòstic detecta el punt feble més comú de primària: entendre la fracció com a *part d'un tot* (i no com dos nombres solts). Tota la unitat s'ancora en representacions visuals (quadricular, pintar) abans del càlcul, com demana el DUA de la SA.
- Convé no avançar operacions amb fraccions aquí: aquesta sessió és de presentació i de recuperar el concepte. Les operacions arriben a partir de l'Activitat 6.
- Vector de benestar emocional: emmarcar el diagnòstic com a punt de partida i el tema com a espai de respecte ajuda a rebaixar l'ansietat.